



## Desafío STEM: “Las máquinas que mueven al mundo”

### APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Progresión 1 • Nivel 4: Transfiero

## Manual del Ingeniero/a

### 10 Retos Experimentales con Máquinas Simples

*“Ya aprendiste a investigar. Ahora conviértete en ingeniero/a.”*

Durante la Progresión 1 aprendiste a observar fenómenos, identificar variables, plantear hipótesis, registrar datos, comprobar confiabilidad, construir gráficas y modelar matemáticamente. Este manual no te enseñará teoría nueva: ***te reta a usar todo lo aprendido para resolver un problema real de ingeniería.***

### El Ciclo de Indagación Científica e Ingeniería

El camino del trabajo experimental consta de **12 pasos estructurados en 4 fases:**

| Fase 1: Exploración y Planteamiento                                                                                      | Fase 2: Diseño y Construcción                | Fase 3: Experimentación y Análisis                                                 | Fase 4: Modelación y Transferencia                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Observar<br><br><b>2.</b> Preguntar<br><br><b>3.</b> Identificar Variables<br><br><b>4.</b> Plantear Hipótesis | <b>5.</b> Diseñar<br><br><b>6.</b> Construir | <b>7.</b> Medir<br><br><b>8.</b> Comprobar Confiabilidad<br><br><b>9.</b> Graficar | <b>10.</b> Modelar Matemáticamente<br><br><b>11.</b> Predecir<br><br><b>12.</b> Mejorar |

*El producto final no es solo “una máquina bonita”, sino la **evidencia experimental** y un **modelo matemático** capaz de explicar y predecir su comportamiento.*



## Asignación de Máquinas y Proyecto

### Ficha de Registro del Equipo

- Número de Equipo: \_\_\_\_\_
- Máquina Asignada: \_\_\_\_\_
- Fenómeno / Principio Físico: \_\_\_\_\_
- Integrantes:
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_

### Tabla General de Desafíos por Equipo

| N.º | Máquina Simple    | Fenómeno / Principio Físico              | Relación / Modelo Matemático Esperado                                          |
|-----|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sube y baja       | Palanca de 1.º género y equilibrio       | $F_1 d_1 = F_2 d_2$                                                            |
| 2   | Carretilla        | Palanca de 2.º género y ventaja mecánica | $VM = \frac{d_{esfuerzo}}{d_{carga}}$                                          |
| 3   | Polea             | Ventaja mecánica y transmisión de fuerza | $F_{aplicada} = \frac{F_{carga}}{n}$                                           |
| 4   | Catapulta         | Palanca de 3.º género y tiro parabólico  | $R = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$                                      |
| 5   | Plano inclinado   | Descomposición de fuerzas y trabajo      | $F = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$                                             |
| 6   | Rueda y eje       | Momento de fuerza (Torque)               | $\tau = F \cdot r$                                                             |
| 7   | Tornillo          | Plano inclinado helicoidal               | $VM = \frac{2\pi r}{p}$                                                        |
| 8   | Cuña              | Concentración y multiplicación de fuerza | $F_{lateral} = \frac{F_{vertical}}{2 \cdot \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$ |
| 9   | Báscula / Resorte | Elasticidad lineal (Ley de Hooke)        | $F = k \cdot x$                                                                |
| 10  | Grúa compuesta    | Sistemas combinados y optimización       | $VM_{total} = VM_1 \cdot VM_2$                                                 |



## 1. El Reto de Nuestro Equipo



### Misión de Ingeniería:

*"Construye un mecanismo capaz de producir un efecto medible (lanzar, equilibrar, levantar o sostener) y utiliza datos experimentales para determinar qué variables influyen de manera cuantitativa en su comportamiento."*

### Planteamiento de la Situación-Problema

*Describe brevemente el problema específico que resolverá la máquina de tu equipo:*

[ Escribe aquí la situación-problema adaptada a tu máquina]

## 2. Identificación del Fenómeno Físico

Toda máquina simple está fundamentada en una relación matemática. Identifica el principio exacto con el que trabajará tu equipo:

Nuestro fenómeno físico a investigar es:



### 3. Observación Cualitativa (Antes de Construir)

**Regla de oro:** La observación sistemática siempre precede a la medición y al modelado matemático.

Responde detalladamente con tu equipo antes de ensamblar cualquier material:

1. ¿Qué observamos en el funcionamiento básico de este tipo de máquina?
2. ¿Qué variables cambian al operarla de diferentes maneras?
3. ¿Qué parámetros permanecen constantes durante las pruebas?
4. ¿Qué vectores de fuerza intervienen y en qué dirección actúan?
5. ¿Qué magnitudes físicas podemos medir de forma directa con nuestros instrumentos (regla, báscula, cronómetro, transportador)?



## 4. Pregunta de Investigación

Formula una pregunta clara que pueda responderse **únicamente mediante datos recolectados y mediciones**, no con opiniones.

- *Ejemplo (Sube y baja):* "¿Cómo cambia la masa necesaria para equilibrar el sistema al modificar la distancia al punto de apoyo?"
- *Ejemplo (Catapulta):* "¿De qué manera influye el ángulo de liberación  $\theta$  en el alcance horizontal máximo  $R$  del proyectil?"

**Pregunta de investigación de nuestro equipo:**



## 5. Definición de Variables

Identifica la estructura lógica de las variables de tu experimento:

| Tipo de Variable                      | Pregunta Guía                                            | Variable en Nuestra Máquina y Unidad de Medida |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Independiente (<math>x</math>)</b> | ¿Qué parámetro vamos a modificar deliberadamente?        |                                                |
| <b>Dependiente (<math>y</math>)</b>   | ¿Qué magnitud mediremos como resultado del cambio?       |                                                |
| <b>Controladas</b>                    | ¿Qué factores debemos mantener estrictamente constantes? |                                                |

## 6. Formulación de la Hipótesis

Redacta tu hipótesis utilizando una estructura lógica comprobable experimentalmente:

Si [cambio en variable independiente], entonces [efecto en variable dependiente], porque [justificación física/matemática].

Nuestra Hipótesis:

**Si** \_\_\_\_\_  
**entonces** \_\_\_\_\_  
**porque** \_\_\_\_\_



## 7. Diseño, Boceto y Construcción

### A) Boceto Técnico

Dibuja el diseño funcional de tu máquina. El dibujo debe incluir:

- Dimensiones y unidades ( $cm, m$ )
- Punto(s) de apoyo / eje de rotación
- Vectores de fuerza aplicados ( $F$ )
- Distancias clave ( $d, r, L$ )
- Indicación explícita de las variables ( $x, y$ )

| [ ESPACIO PARA BOCETO TÉCNICO ] |

### B) Materiales y Justificación

Se sugieren: cartón, abatelenguas, hilo, vasos, tapas, ligas, popotes, clips, brochetas, botellas recicladas.

Lista de materiales a utilizar y función técnica de cada uno:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

#### Reglas del Desafío:

1. No se requiere que todos los equipos construyan prototipos idénticos. Se evalúa el rigor científico y el funcionamiento, no el acabado estético comercial.
2. El manual establece las restricciones; la solución de diseño la decide tu equipo.



## C) Normas de Seguridad

### ⚠ PROTOCOLO OBLIGATORIO DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO/AULA:

- **Prohibición de tiro cruzado:** Ningún prototipo de lanzamiento debe apuntar a personas.
- **Perímetro de seguridad:** Mantener un radio libre de **2m** alrededor de la zona de pruebas.
- **Protección ocular:** Uso obligatorio de lentes de seguridad durante pruebas de tensión o lanzamiento.
- **Validación:** Requiere la firma o visto bueno del docente antes de iniciar la primera prueba con carga.

## 8. Registro de Datos Experimentales

Realiza un mínimo de **5 a 6 mediciones distintas** modificando paulatinamente la Variable Independiente ( $x$ ).

| N.º Prueba | Variable Independiente (x) Unidad: [    ] | Variable Dependiente (y) Unidad: [    ] | Observaciones e Incidencias del Experimento |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          |                                           |                                         |                                             |
| 2          |                                           |                                         |                                             |
| 3          |                                           |                                         |                                             |
| 4          |                                           |                                         |                                             |
| 5          |                                           |                                         |                                             |
| 6          |                                           |                                         |                                             |



## 9. Control de Confiabilidad y Repetibilidad

Una sola medición afortunada no constituye evidencia científica.

Selecciona **una** de las configuraciones probadas anteriormente y repítela **tres veces en las mismas condiciones**:

Número de prueba seleccionada para la verificación:

| Intento | Resultado Medido (y) | Desviación u Observación |
|---------|----------------------|--------------------------|
| 1       |                      |                          |
| 2       |                      |                          |
| 3       |                      |                          |

- **¿Nuestros datos resultaron consistentes y repetibles? Justifica tu respuesta:**

## 10. Construcción de la Gráfica

Construye la representación gráfica de tus datos. Recuerda situar la variable independiente en el eje horizontal (**x**) y la dependiente en el eje vertical (**y**).

*(Puedes adjuntar tu gráfica trazada en papel milimetrado o una impresión generada en GeoGebra/Excel).*



## 11. Modelación Matemática

Analiza el comportamiento de la curva o recta trazada:

1. ¿Qué tipo de función describe mejor la relación entre las variables?

- Lineal ( $y = mx + b$ )
- Proporcional Directa ( $y = kx$ )
- Inversa ( $y = \frac{k}{x}$ )
- Cuadrática ( $y = ax^2 + bx + c$ )

2. Escribe la ecuación matemática ajustada con los valores y unidades de tu experimento:

Modelo Matemático de la Máquina: \_\_\_\_\_

## 12. Predicción basada en el Modelo

Utiliza la ecuación matemática ajustada para **calcular teóricamente** un escenario que **no** **hayas medido físicamente en el laboratorio.**

- **Planteamiento de la predicción:**

Si asignamos a la variable  $x$  el valor de: \_\_\_\_\_

El modelo matemático predice que el valor de  $y$  será: \_\_\_\_\_

- **Prueba experimental de validación:**

Valor medido realmente en la prueba física: \_\_\_\_\_

Porcentaje de error aproximado: \_\_\_\_\_ %



## 13. Evaluación de la Hipótesis y Argumentación

Hipótesis Initial → Datos → Gráfica → Modelo → Predicción

**Nota:** La evaluación no califica si "acertaste" a la hipótesis, sino la **calidad de los argumentos basados en evidencia experimental**.

- **¿La evidencia recolectada confirma o refuta la hipótesis planteada? Argumenta con datos numéricos:**

## 14. Rediseño y Optimización de Ingeniería

Fase de mejora continua: propon modificaciones para incrementar la eficiencia, precisión o resistencia de tu prototipo.

- **¿Qué parámetro estructural modificaron o modificarían y cuál es el sustento físico de dicha mejora?**

## 15. Transferencia y Contextualización Real

1. **¿En qué maquinaria, herramienta o infraestructura de tu comunidad se aplica este principio físico?**
2. **¿Qué problema técnico o social real podría solucionarse o facilitarse utilizando este tipo de máquina?**

*Su retroalimentación al seguimiento y realización de esta actividad es:*



## SECCIÓN EVALUATIVA (Para el Docente)

### Rúbrica Analítica de Evaluación por Competencias

Equipo No. \_\_\_\_\_

| Criterio                          | Nivel 1<br>(Atención)                          | Nivel 2 (En<br>Desarrollo)                                       | Nivel 3<br>(Competente)                                          | Nivel 4 (Avanzado)                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observación y Variables</b>    | No identifica variables correctamente.         | Identifica solo una variable sin precisión.                      | Identifica variable independiente y dependiente.                 | Identifica y clasifica con precisión variable independiente, dependiente y controladas.        |
| <b>Formulación de Hipótesis</b>   | No relaciona las variables del fenómeno.       | Relaciona variables pero sin estructura lógica.                  | Utiliza la estructura <i>Si...entonces..</i>                     | Utiliza la estructura <i>Si...entonces...porque..</i> justificando con fundamentos físicos.    |
| <b>Diseño y Construcción</b>      | No presenta boceto o la máquina no funciona.   | Presenta un boceto incompleto o con fallas funcionales.          | Boceto completo y prototipo funcional.                           | Boceto técnico detallado con dimensiones, fuerzas y justificación de materiales.               |
| <b>Datos y Confiabilidad</b>      | Registro incompleto de datos sin repeticiones. | Registro completo pero no verifica repetibilidad.                | Registra datos y repite al menos una prueba para verificar.      | Registra datos ordenados, verifica repetibilidad y analiza discrepancias.                      |
| <b>Gráfica y Modelo</b>           | Omite gráfica o modelo matemático.             | Elabora gráfica pero no la vincula con una expresión matemática. | Elabora gráfica correcta e identifica el tipo de función básica. | Obtiene la ecuación ajustada del modelo matemático coherente con los datos.                    |
| <b>Predicción y Argumentación</b> | No realiza predicciones.                       | Realiza una predicción intuitiva sin usar el modelo.             | Realiza una predicción calculada con el modelo matemático.       | Valida la predicción mediante prueba física y calcula el margen de error.                      |
| <b>Rediseño y Transferencia</b>   | No propone mejoras al prototipo.               | Propone mejoras estéticas o sin justificación técnica.           | Propone e implementa mejoras justificadas técnicamente.          | Argumenta rediseños de ingeniería y conecta el principio con aplicaciones comunitarias/reales. |

Resultado: